

DB64

宁夏回族自治区地方标准

DB 64/T 1030—2014

日光温室番茄沙培水肥一体化技术规程

2014-12-08 发布

2014-12-08 实施

宁夏回族自治区质量技术监督局

发布

前 言

本标准的格式编写符合GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求。

本标准由宁夏农林科学院提出。

本标准由宁夏回族自治区农牧厅归口。

本标准由宁夏农林科学院种质资源研究所起草。

本标准起草人：崔静英、赵云霞、裴红霞、秦小军、高晶霞、谢华。

日光温室番茄沙培水肥一体化技术规程

1 范围

本标准规定了日光温室沙培番茄水肥一体化技术的生产环境、品种选择、育苗、防渗漏模式、定植、田间管理、病虫害防治、采收的技术要求。

本标准适用于日光温室沙培番茄生产。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 4285 农药安全使用标准

GB 5084 农田灌溉水质标准

GB/T 8321.7-2002 农药合理使用准则

GB 13735 农用地面覆盖薄膜质量标准

GB 16715.3 瓜菜作物种子 第3部分:茄果类

NY/T 496-2010 肥料合理使用准则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

沙培

利用沙漠黄沙为栽培基质,通过基施有机肥、追施速溶性肥供应作物生长所需营养的栽培方法。

3.2

水肥一体化

借助压力灌溉系统,将完全水溶性固体肥料或液体肥料,按植物生长各阶段对养分的需求和土壤养分的供给状况,配兑而成的肥液与灌溉水融为一体,适时、定量、均匀、准确地输送到植物根部。

4 环境条件设施

4.1 日光温室

具备洁净水源、电源、滴灌设施,通风、遮光设施完善的二代节能日光温室。

4.2 沙子

沙子颗粒小于0.6mm, pH7.0~8.0, 全盐量小于3g/kg。

4.3 水源条件

符合GB 5084的要求。

5 品种选择

选择抗病、抗逆性强、优质、高产、商品性好、适合市场需求的品种。红果番茄, 如齐达利, 粉果番茄如欧锦。种子质量应符合GB 16715.3要求。

6 育苗

6.1 种子处理

播前用55℃温水浸种 10min~15 min不断搅拌, 当水温降至30℃时停止搅拌, 室温浸泡约3h, 预防真菌病害; 用10%磷酸三钠溶液常温下浸种 20 min, 预防病毒病, 之后清水洗净、催芽。

6.2 基质

6.2.1 育苗可选用商品育苗基质或自配基质。

6.2.2 自配基质: 以优质草炭、蛭石、珍珠岩, 三者按体积比 3:1:1(或 7: 2: 1)配制, 1 m³加入 2 kg 三元复合肥 (N:P:K=15:15:15), pH5.5~7.0, 孔隙度约 60%。

6.3 穴盘

可选用98孔、105孔、108孔黑色PS穴盘, 尺寸54 cm×28 cm×3.8 cm (长×宽×高)。

6.4 育苗设施消毒

6.4.1 场地消毒

用40%甲醛100倍~150倍液喷洒, 或1 m³用80%敌敌畏乳油1 ml与3 g锯末、3 g硫磺粉混合点燃, 密闭一昼夜, 待气味散尽后即可使用。

6.4.2 基质消毒

将高锰酸钾稀释成1000倍液, 均匀喷洒在基质上, 或1m³基质中加入50%多菌灵可湿性粉剂100g, 充分混拌均匀后使用。

6.4.3 穴盘消毒

将穴盘及用具浸入高锰酸钾1000倍液中, 浸泡30 min, 取出晾干备用。

6.5 装盘

基质装盘前需洒水预湿并翻拌, 堆置2 h~3 h, 使基质含水量达60%左右。将预湿好的基质装入穴盘, 用刮平板从穴盘的一端向另一端刮平, 使每个穴孔基质平满。每10个~15个穴盘叠摞并均匀用力压下, 使每个穴孔中央形成深0.5 cm的播种孔后整齐码放。

6.6 播种

60%的种子出芽即可播种，包衣种子可直接播种。播种宜选择晴天进行，将种子点播在事先压好穴的穴盘中，一穴一粒。播种深度为0.5 cm~1.0 cm。播后覆盖基质、刮平。将穴盘摆放到育苗床架上，用喷淋设施喷水，水量以穴盘底部渗出水为宜。

6.7 育苗期管理

播种后温度管理分三短，出苗期，昼25℃~28℃，夜不低于20℃，4d~5d即可出苗；幼苗期，出土到第1片真叶发出，要适当降低温度，昼23℃~25℃，夜13~15℃；生长期，第2片真叶到成苗，昼25℃~28℃，夜15℃~20℃。定植前5d~7d，适当控水、降温、放风炼苗。

6.8 壮苗标准

幼苗茎粗节短，生长健壮，根系鲜白，叶色浓绿；无病虫害，无机械损伤，5片~6片真叶，株高15cm左右，茎粗0.4cm左右，苗龄40d~45d。

7 防渗漏模式

7.1 防渗材料

7.1.1 塑料薄膜

选用厚度为0.05mm~0.08mm的农用薄膜作为铺设防渗层的材料，根据畦宽规格进行铺设农用地面覆盖薄膜质量应符合GB 13735的要求。

7.1.2 土工布

选用一膜一布的土工布作为铺设防渗层的材料，根据畦宽规格进行铺设。

7.1.3 园艺地布

PE材质，黑色或白色，宽度规格有2m、3m、4m、5m、6m不等，根据畦长订购。

7.1.4 混凝土砼板

砼板U型槽，规格40 cm×50 cm×100 cm（净深×净宽×长度）。

7.1.5 多孔砖

选用规格为240 mm×120mm×90 mm的建筑用多孔砖。

7.2 栽培畦的防渗处理

7.2.1 开沟

南北向开沟挖栽培畦，栽培畦宽60cm~70 cm、深度35cm~40 cm，畦长按温室可用实际长度定，畦间距80cm~90cm，畦北高南低，约10cm~15cm落差。

7.2.2 防渗处理

塑料薄膜、土工布、园艺地布全覆盖栽培畦沟及两侧行；多孔砖槽，先下挖深10cm，内径宽50cm的畦沟，沿其周铺一层砖，铺塑料薄膜，其上再铺两层砖；U型砼板槽接缝以沙灰构合。南头均开设渗流口。

7.2.3 填料

防渗材料上铺约3cm厚的沙子，再铺10cm~15cm厚的玉米或葵花秸秆，秸秆上填铺30cm~35cm沙子。

8 定植前准备

每667m²施优质腐熟农家肥或成品有机肥（羊粪、鸡粪等）2t，三元复合肥40kg，有效活性生物菌肥80kg，与沙充分掺匀，整平，安装滴灌或膜下微喷等水肥一体化设备，并覆盖地膜。

9 定植

定植前1天浇透水，定植时每穴给水约500ml；冬季定植选择晴天上午进行；夏季定植选择阴天或晴天下午4时以后进行，株距35cm~40cm。每1900株/667m²~2200株/667m²。

10 田间管理

10.1 光照管理

采用透光性好、保温效果好的防雾膜，定期清理棚膜上的灰尘，保持膜面清洁；尽量早揭晚盖保温设施。

10.2 温湿度管理

缓苗前白天室温 28℃~30℃，夜间 17℃~20℃，地温不低于 20℃。缓苗后，白天25℃~28℃，夜间15℃~18℃。空气相对湿度50%~60%。

10.3 水肥管理

10.3.1 浇水

缓苗后，每4d~5d浇水一次，每次每667m²浇水5 m³~7m³。

10.3.2 施肥

根据植株长势结合灌水进行追肥。滴灌所用肥料选用速溶肥料。苗期每667m²追施含量为N:P₂O₅:K₂O=20:20:20的速溶肥料10kg，每隔7d~10d随浇水施入；初花期~结果期每667m²追施含量为N:P₂O₅:K₂O=14:7:28的速溶肥料10kg，每隔7d~10d随浇水施入；结果期~结果盛期每667m²追施含量为N:P₂O₅:K₂O=12:3:44的速溶肥料10kg，每隔7d~10d随浇水施入。拉秧前20d停止追肥。肥料使用应符合NY/T 496-2010的规定。

10.4 植株调整

单干整枝，及时抹杈、绑秧，及时打掉下部老叶、黄叶、病叶。

10.5 保花保果

用30 mg/kg~40 mg/kg 的防落素喷花或用振频授粉器授粉。果坐住后，适当疏花疏果，每个果穗留 4~5个果。

11 病虫害防治

11.1 防治原则

按照“预防为主，综合防治”的植保方针，优先采用农艺措施、物理防治的方法，以化学药剂防治为辅的防治原则。药剂防治应按照GB 4285、GB/T8321.7-2002的规定执行。

11.2 主要病虫害

11.2.1 主要病害：猝倒病、病毒病、灰霉病、叶霉病、晚疫病、白粉病。

11.2.2 主要害虫：美洲斑潜蝇、蚜虫、白粉虱、烟粉虱、蓟马。

11.3 防治方法

11.3.1 农业防治

选用高抗多种病害的品种；实行3年以上的轮作；收获后及时清理田园；培育壮苗、合理浇水、增施充分腐熟的有机肥。

11.3.2 物理防治

防虫网阻虫，日光温室的放风口使用30目~40目的尼龙网纱密封，减轻虫害的发生；黄板诱杀，日光温室内每666.7m²悬挂30块~40块25cm×40cm的黄板，诱杀蚜虫、白粉虱、斑潜蝇等害虫，悬挂高度与植株顶部持平或高出5cm~10cm；日光温室内铺银灰色地膜或挂银灰膜膜条避蚜。

11.3.3 生物防治

保护并优先选用生物天敌控制蚜虫的繁殖或积极推广植物源、生物源农药，如除虫聚酯、苦参碱、鱼藤酮等。

11.3.4 化学防治

11.3.4.1 猝倒病

发病初期，可用72%霜脲氰可湿性粉剂1000倍液，或15%噁霉灵水剂450倍液进行喷洒或灌根。

11.3.4.2 病毒病

发病初期，选用1.5%植病灵1000倍液，或20%病毒A可湿性粉剂500倍液，或5%菌毒清水剂200倍~300倍液，或高锰酸钾1000倍液与1.8%复硝酚钠6000倍液混合喷雾防治。

11.3.4.3 灰霉病

发病初期，可用50%啞菌酯可湿性粉剂3000倍液，或50%扑海因可湿性粉剂1000倍~1500倍液，或50%万霉灵可湿性粉剂800倍液喷雾防治。用激素蘸花时，可在药液中加入0.1%的50%速克灵可湿性粉剂。

11.3.4.4 叶霉病

发病初期，可选用10%苯醚甲环唑水分散粒剂1500倍~2000倍液，或47%加瑞农可湿性粉剂800倍液。

11.3.4.5 晚疫病

发病初期使用72%霜脲氰锰锌可湿性粉剂600倍~800倍液,或69%烯酰吗啉锰锌可湿性粉剂800倍液,或58%甲霜灵锰锌可湿性粉剂800倍~1000倍液喷雾。

11.3.4.6 白粉病

发病初期,可选用50%硫磺悬浮液200倍~300倍液,或10%世高水分散剂1500倍液,或56%嘧菌酯百菌清600倍液,或30%敌菌酮1000倍液,每隔4d~5d喷一次,连喷3次可获得良好防治效果。

11.3.4.7 蚜虫、白粉虱、斑潜蝇

用10%吡虫啉可湿性粉剂1000倍~1500倍液,或2.5%溴氰菊酯乳油2500倍液,或4.5%高效氯氰菊酯乳油2000倍液,可兼治棉铃虫、甜菜夜蛾。

11.3.4.8 烟粉虱

选用20%噻嗪酮可湿性粉剂1500倍液,或10%高效氯氰菊酯乳油2000倍~3000倍液,20%甲氰菊酯乳油2000倍液,或10%吡虫啉可湿性粉剂1500倍液,隔5d左右一次,连续用药2次~3次。

11.3.4.9 蓟马

选用25%阿克泰水分散粒剂1500倍液,或5%啶虫脒可湿性粉剂2500倍液,或1.8%阿维菌素乳油3000倍液。每隔5d~7d喷施1次,连喷3次可获得良好防治效果。

12 采收

长途运输的于果实转色期至半熟期采收,耐贮运品种也可于果实半熟期至坚熟期采收。